

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مشروع تخرج

المنصة المحاسبية الذكية

Smart Accounting Platform

نظام محاسبي متكامل مع الذكاء الاصطناعي

v3.1.2: الإصدار

السنة الجامعية: 2025/2026

فهرس المحتويات

1. المقدمة
2. مشكلة البحث
3. أهداف المشروع
4. أهمية المشروع
5. الدراسات السابقة
6. منهجية العمل
7. الهندسة المعمارية للنظام
8. التقنيات المستخدمة (موسع)
9. وصف الوحدات البرمجية
10. واجهات المستخدم
11. النظام الجبائي الجزائري
12. نظام التحديث التلقائي
13. الاختبارات وضمان الجودة
14. النتائج
15. الخاتمة
16. الأعمال المستقبلية

1. المقدمة

تعد المحاسبة المالية أحد أهم الركائز الأساسية لأي مؤسسة اقتصادية، حيث توفر المعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات الاستراتيجية. مع التطور التكنولوجي المتسارع، أصبحت الأنظمة المحاسبية التقليدية غير قادرة على مواكبة احتياجات العصر الحديث من سرعة ودقة وتحليل متقدم.

تهدف هذه المنصة المحاسبية الذكية إلى توفير حل متكامل يجمع بين أساسيات المحاسبة المالية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، مع التركيز على النظام الجبائي الجزائري كميزة أساسية تميزها عن الحلول الأخرى.

مع الاعتماد على أحدث التقنيات في تحليل البيانات والرسوم، PyQt5 وإطار العمل Python تم تطوير المنصة باستخدام لغة مع Windows 10/11 يعمل على نظام (Desktop Application) البيانية والتقارير. المشروع هو تطبيق سطح مكتب (Installer) أو من خلال مثبت (Portable) إمكانية تشغيله بشكل محمول.

2. مشكلة البحث

ت تعاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر من نقص في الحلول المحاسبية المتكاملة التي:

- (IBS، TVA، IRG، CNAS، CNAC) تتوافق مع النظام الجبائي الجزائري
- تقدم تحليلاً مالياً متقدماً ونسباً مالية دقيقة
- توفر واجهة سهلة الاستخدام باللغة العربية
- تدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في اتخاذ القرارات
- تتيح التحديث التلقائي للبرنامج
- تكون مفتوحة المصدر وقابلة للتطوير

لذلك، جاءت فكرة هذا المشروع لسد هذه الفجوة وتوفير حل محاسبي متكامل يجمع بين الدقة والسهولة والتوافق مع البيئة الجزائرية.

3. أهداف المشروع

أ. بناء نظام محاسبي متكامل يغطي جميع العمليات المالية الأساسية

ب. تطوير محرك تحليل مالي ينتج 28 نسبة مالية موزعة على 7 مجالات

ج. تطبيق النظام الجبائي الجزائري بشكل كامل (IBS، TVA، IRG، CNAS، CNAC، VF)

د. توفير 22 شاشة تفاعلية بواجهة سهلة الاستخدام

هـ. دعم 3 لغات: العربية، الإنجليزية، الفرنسية مع تبديل فوري

و. دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر ChatView

ز. تطبيق نظام التحديث التلقائي (Auto-update)

ح. توفير 351 اختبار وحدة لضمان الجودة

ط. توفير تقارير متعددة الصيغ (PDF/Excel/HTML/TXT)

ي. دعم 3 ثيمات (فاتح، داكن، عصري)

4. أهمية المشروع

تتمثل أهمية هذا المشروع في كونه أول منصة محاسبية مفتوحة المصدر تستهدف المؤسسات الجزائرية بشكل خاص، مع مراعاة الخصوصية الثقافية واللغوية والجبائية. كما أنه يوفر أدوات تحليل متقدمة تساعد المحاسبين والمديرين الماليين في اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على بيانات دقيقة.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر المشروع مرجعاً تعليمياً متكاملًا يجمع بين المحاسبة المالية، تحليل البيانات، الذكاء الاصطناعي، وهندسة البرمجيات. حيث يمكن للطلاب تعلم كيفية بناء نظام محاسبي متكامل من الصفر باستخدام أحدث التقنيات.

5. الدراسات السابقة

تمت مراجعة العديد من الأنظمة المحاسبية المتوفرة في السوق ودراساتها، ومن أبرزها:

العيوب	المميزات	البرنامج
معقد، لا يدعم الجبائية الجزائرية، يحتاج خادم	مفتوح المصدر، وحدات متعددة، مجتمع كبير	Odoo ERP
مكلف جداً، نظام مغلق، لا يدعم الجبائية الجزائرية	قوي، يدعم العربية، معترف به دولياً	Sage 100
فرنسي فقط، لا يدعم الجبائية الجزائرية	سهل الاستخدام، مناسب للشركات الصغيرة	Ciel Compta
لا يدعم التحليل المتقدم، حدود في عدد المستخدمين	سحابي، بالعربية، دعم فني محلي	محاسبة دوت كوم
يدوي بالكامل، عرضة للأخطاء، لا يوجد أمان	مرن، متاح للجميع، لا يحتاج خبرة برمجية	Excel + يدوي

يتميز هذا المشروع عن سابقاته بدمج النظام الجبائي الجزائري بشكل كامل، وتوفير تحليل مالي متقدم مع 28 نسبة مالية، ودعم مما يسمح لأي مطور بتعديله وتطويره، (MIT رخصة) لغات، ونظام تحديث تلقائي. كما أنه مفتوح المصدر بالكامل 3

6. منهجية العمل

(Surgical) مع اتباع بروتوكول التعديل الجراحي (Iterative Development) تم اعتماد منهجية التطوير التكراري (Editing Protocol).

مبادئ المنهجية:

- المس فقط ما يجب لمسه: لا تحسين تنسيق كود مجاور، لا إعادة صياغة تعليقات قديمة
- مطابقة الأسلوب: الالتزام بأسلوب الكود الحالي تماماً حتى لو كان غير مثالي
- تحديد الملفات المتأثرة بدقة قبل كل تغيير، PROJECT_MAP.md تحليل التأثير: قراءة
- Shared/Core استخدام طبقة، DRY السلامة المعمارية والتجريد: الالتزام بـ
- تأكد من فشله، ثم اجعله ينجح، (TDD) التحقق والنجاح: كتابة الاختبار أولاً
- فوراً بعد كل تعديل PROJECT_MAP.md مزامنة الحالة: تحديث

مراحل التطوير:

1. تحليل المتطلبات وجمع المعلومات
2. تصميم قاعدة البيانات والهيكله (11 جدول)
3. تطوير الوحدات الأساسية (calculations.py, analysis.py, audit.py)
4. تطوير واجهات المستخدم (22 شاشة)
5. تطبيق النظام الجبائي الجزائري (tax.py + tax_config.json)
6. إضافة تقنيات الذكاء الاصطناعي (ChatView)
7. الاختبار والتحسين المستمر (351 اختبار)
8. النشر والتوزيع (Nuitka + Inno Setup + GitHub)

7. الهندسة المعمارية للنظام

لفصل الاهتمامات وتسهيل الصيانة والتطوير (Layered Architecture) تم بناء النظام وفق نمط العمارة متعددة الطبقات

7.1 الطبقات

الطبقة	المسؤولية	التقنيات	الملفات
Presentation (UI)	واجهات المستخدم والتفاعل	PyQt5، QSS، i18n	ui/*.py، ui/views/*.py
Business Logic	المنطق التجاري والحسابات	Python، Pandas، numpy	modules/*.py
Data Access	التعامل مع قاعدة البيانات	SQLite، sqlite3	database/*.py
Utils/Shared	أدوات مشتركة ومكتبات	Validators، Formatters، Security	utils/*.py
Resources	الموارد والوثائق	QSS، JSON، TTF	ui/resources/*.py

7.2 هيكل الملفات

الهيكل العام للمشروع:

```
Accounting_Platform/
├── config.py                # الإعدادات الرئيسية (v3.1.2)
├── installer.iss            # Inno Setup Script
├── PROJECT_MAP.md          # خريطة المشروع
├── AGENTS.md               # بروتوكول التعديل الجراحي
├── database/               # طبقة البيانات (11 جدول)
├── modules/                # المنطق التجاري (8 وحدات)
├── ui/                     # واجهات المستخدم (22 شاشة)
├── utils/                  # أدوات مشتركة (4 وحدات)
├── docs/                   # الوثائق + GitHub Pages موقع
└── tests/                  # اختبار وحدة 351
```

7.3 تدفق البيانات

التدفق العام للبيانات في النظام:

```
(DataEntryView) واجهة الإدخال
↓
AppState (حالة التطبيق)
↓
CalculationEngine (حساب 28 نسبة)
↓
AnalysisEngine (اتجاهات + تحليل DuPont)
↓
AuditEngine (فحوصات تدقيق 8)
↓
TaxEngine (الجباية الجزائية)
↓
ReportingEngine (PDF/Excel/HTML/TXT)
↓
DashboardView (رسوم بيانية 4)
```

8. التقنيات المستخدمة

تم اختيار التقنيات بناءً على معايير: الأداء، سهولة التطوير، التوافق مع النظام، المجتمع النشط، والتكلفة (جميعها مفتوحة المصدر ومجانية).

8.1 لغة Python

القيمة	التقنية
3.13.14	الإصدار
CPython + Nuitka (C compiled)	نوع التشغيل
المنطق التجاري، الحسابات، التحليل، الواجهات	الاستخدام

لعدة أسباب: سهولة التعلم والقراءة، مجتمع كبير ونشط، مكتبات غنية لتحليل البيانات والرسوم البيانية، Python تم اختيار Nuitka باستخدام (Standalone) والقدرة على تحويل الكود إلى تطبيق مستقل.

ثم ربطه Nuitka عبر C عند التوزيع، يتم تحويل الكود إلى PyQt5 كتطبيق سطح مكتب عبر Python آلية العمل: يتم تشغيل واحد EXE في ملف.

8.2 PyQt5 — إطار عمل واجهات المستخدم

الوصف	المكون
النافذة الرئيسية مع القوائم وشريط الحالة	QMainWindow
تبديل بين 22 شاشة بدون إعادة تحميل	QStackedWidget
للتنقل القائمة الجانبية (Sidebar)	QListWidget
رسائل التأكيد والتنبيهات	QMessageBox
شريط تقدم التحميل أثناء التحديث	QProgressDialog
المعالجة غير المتزامنة (فحص التحديثات)	QThread + pyqtSignal
ثيمات مخصصة (فاتح/داكن/عصري) 3	QSS (QStyleSheet)

يضم QStackedWidget 22 عند بدء التشغيل. تحتوي على QMainWindow (QMainWindow) آلية العمل: يتم إنشاء (Lazy Loading) جانبي. يتم تحميل الشاشات عند الطلب QListWidget التنقل بين الشاشات يتم عبر (QWidget) شاشة لتحسين الأداء.

```
# MainWindow مثال: كيفية عمل التنقل بين الشاشات في
def _switch_view(self, index):
    widget = self._get_or_create_view(index)
    self.stacked_widget.setCurrentWidget(widget)
    self.sidebar_list.setCurrentRow(index - 1)
```

8.3 SQLite — قاعدة البيانات

الوصف	الميزة
(Embedded) قاعدة بيانات علائقية مدمجة	النوع
Python sqlite3 عبر SQLite 3.x	الإصدار
جدول (حسابات، معاملات، مستخدمين، إلخ) 11	عدد الجداول
cryptography تشفير قاعدة البيانات عبر	التشفير
في مجلد التطبيق (accounting_platform.db) ملف واحد	الموقع

يحتوي على تعريف 11 جدول db_schema.py عند أول تشغيل للتطبيق. جدول SQLite آلية العمل: يتم إنشاء قاعدة البيانات الذي يوفر دوال الإضافة والتحديث والاستعلام db_operations.py مع العلاقات بينهم. يتم التعامل مع قاعدة البيانات عبر.

```
# مثال: تعريف جدول الحسابات
CREATE TABLE accounts (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    name TEXT NOT NULL,
```

```

type TEXT CHECK(type IN ('asset','liability','equity','revenue','expense')),
code TEXT UNIQUE,
balance REAL DEFAULT 0,
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

```

8.4 Pandas — تحليل البيانات

الرائدة لتحليل البيانات. تستخدم في المشروع لـ Python مكتبة

- DataFrame حساب 28 نسبة مالية عبر عمليات
- (Trend Analysis) تحليل الاتجاهات المالية
- تجمع البيانات من مصادر متعددة
- تطبيق عمليات إحصائية وتحويلية على البيانات
- تحضير البيانات للرسوم البيانية

كل عملية حسابية (نسبة مالية، تحليل، تدقيق) تتم عبر Pandas من DataFrame آلية العمل: يتم تخزين البيانات المالية في Pandas مثل groupby()، agg()، apply()، merge().

8.5 Matplotlib — الرسوم البيانية

تستخدم في المشروع لـ Python مكتبة الرسوم البيانية الأساسية في

- لوحة التحكم: 4 رسوم بيانية (أعمدة، خطوط، دائرية)
- (Radar Chart) + Bar Chart المعايير المرجعية: مخطط الرادار
- شجرة العوامل: DuPont تحليل
- تحليل التعادل: نقطة التعادل بيانياً
- التنبؤات المالية: خطوط الاتجاه

يتم تحديث الرسوم تلقائياً عند تغير البيانات أو FigureCanvasQTagg عبر PyQt5 مع Matplotlib آلية العمل: يتم دمج تغيير القطاع.

8.6 FPDF2 — بالعربية PDF تصدير

تم اختيارها لقدرتها على دعم الخطوط العربية. PDF مكتبة متخصصة في إنشاء ملفات

يتم إنشاء التقرير صفحة بصفحة PDF. (Embedded Font) كخط مضمّن (أنواع 6) Amiri آلية العمل: يتم تحميل خط اللغة العربية (RTL) مع دعم الكتابة من اليمين لليسار.

8.7 Nuitka — Python إلى C/EXE تحويل

ثم يجمعه إلى ملف تنفيذي. تم استخدامه لإنشاء نسخة مستقلة من C إلى Python يحول كود Python هو مترجم Nuitka (Standalone EXE). التطبيق

الناتج. Zig C compiler ثم تجميعه باستخدام C، بالكامل، وتحويله إلى كود Python بتحليل كود Nuitka آلية العمل: يقوم اللازمة. يتم بعد ذلك تجميع هذا المجلد في DLL ومكتبات SmartAccounting.exe يحتوي على /run_ui.dist هو مجلد مثبت Inno Setup.


```
# أمر البناء (build_nuitka.bat)
python -m nuitka --standalone --windows-console-mode=disable
--enable-plugin=pyqt5 --include-data-dir=ui/resources=ui/resources
--include-data-dir=modules=modules ui/run_ui.py
```

8.8 Inno Setup — إنشاء المثبت

تستخدم لتوزيع التطبيق مع تجربة تثبيت احترافية. Windows أداة إنشاء مثبتات

، لضمان إغلاق التطبيق قبل التثبيت (Program Files) الذي يحدد: المسار installer.iss ملف Inno Setup آلية العمل: يأخذ، لمنع التشغيل التلقائي أثناء التحديث [Run] في skipifsilent، لإغلاق التطبيق قسراً CloseApplications=force الصامت.

8.9 Cryptography — التشفير والأمان

:للتشفير. تستخدم في المشروع لـ Python مكتبة

- (bcrypt-like) تشفير كلمات المرور في قاعدة البيانات
- (2FA) توليد رموز المصادقة الثنائية
- تشفير البيانات الحساسة
- التحقق من سلامة البيانات

8.10 OpenPyXL — تصدير Excel

مع تنسيق احترافي (ألوان، حدود، عرض Excel تستخدم لتصدير التقارير المالية إلى Excel (.xlsx) مكتبة للتعامل مع ملفات (أعمدة).

إضافة أوراق، تعبئة البيانات، تطبيق التنسيق) خط عريض للعناوين، Excel (Workbook) آلية العمل: يتم إنشاء مصنف (ألوان خلفية، تنسيق الأرقام).

9. وصف الوحدات البرمجية

9.1 محرك الحسابات (modules/calculations.py)

【الموقع: 28 نسبة - 7 مجالات - 3 تصنيفات】

يقوم بحساب 28 نسبة مالية موزعة على 7 مجالات رئيسية

- السيولة (4 نسب: (التداول، السريعة، النقدية، الدفاعية)
- هامش (ROE) العائد على حقوق الملكية، (ROA) الربحية (5 نسب: (هامش الربح الإجمالي، الصافي، العائد على الأصول، الربح التشغيلي
- الكفاءة (5 نسب: (دوران الأصول، المخزون، المدينين، الدائنين، دورة التحويل النقدي
- المديونية (4 نسب: (إجمالي المديونية، تغطية الفوائد، الرافعة المالية، مضاعف حقوق الملكية
- (P/E) القيمة الدفترية، مضاعف الربحية، (EPS) السوق (3 نسب: (ربحية السهم

النمو) 4 نسب: (نمو الإيرادات، الأصول، الأرباح، التدفق النقدي

عوامل (الربحية × الكفاءة × الرافعة) 3 DuPont تحليل

وتقوم بحساب كل نسبة عبر دوال منفصلة، ثم تجمع FinancialData كائن calculate_ratios() آلية العمل: تستقبل الدالة للحسابات المتوسطة Pandas DataFrame مرتب حسب المجموعة. يتم استخدام (dict) النتائج في قاموس

9.2 (modules/analysis.py) محرك التحليل

[اتجاهات - رأس المال - تدفقات - سيناريوهات - DuPont: الموقع]

يقدم 5 أنواع من التحليل المالي:

- صافي الربح ÷ الإيرادات × الإيرادات ÷ الأصول × الأصول ÷ حقوق الملكية: (عوامل 3) DuPont تحليل
- إضافة العبء الضريبي وعبء الفوائد: (عوامل 5) DuPont تحليل
- تحليل رأس المال العامل: الأصول المتداولة - الخصوم المتداولة، مع حساب رأس المال العامل الصافي
- تحليل التدفقات النقدية: التشغيلية، الاستثمارية، التمويلية
- تحليل الاتجاهات: مقارنة سنوية للنسب مع حساب نسب النمو
- تحليل السيناريوهات: افتراضي (متفائل، محايد، متشائم)

9.3 (modules/audit.py) محرك التدقيق

[الموقع: 8 فحوصات تدقيق مالي آلية]

يقوم بتدقيق مالي آل يشمل 8 فحوصات:

1. صحة معادلة الميزانية: الأصول = الخصوم + حقوق الملكية
2. صحة قائمة الدخل: الإيرادات - المصروفات = صافي الربح
3. صحة التدفقات النقدية: التغيير في النقدية = مجموع التدفقات
4. تحليل الانحرافات: مقارنة القيم الفعلية مع الميزانية
5. فحص نسب السيولة: هل النسب ضمن الحدود الآمنة
6. فحص نسب الربحية: هل الربحية إيجابية
7. فحص نسب المديونية: هل المديونية ضمن الحدود المسموحة
8. فحص الاستمرارية: هل هناك مؤشرات على وجود مشاكل مالية

القيمة الفعلية، القيمة (pass/fail/warning) يحتوي على: الحالة AuditResult آلية العمل: كل فحص يرجع كائن المتوقعة، الرسالة التوضيحية

9.4 النظام الجبائي الجزائري (modules/tax.py)

الموقع: IBS - TVA - IRG - CNAS - CNAC - VF

تطبيق كامل للنظام الجبائي الجزائري

• (ضريبة أرباح الشركات) IBS:

- %النشاط الإنتاجي: 19 -

- %النشاط التجاري والخدمات: 26 -

- الحد الأدنى: حسب رقم الأعمال -

• (ضريبة القيمة المضافة) TVA:

- %المعدل القياسي: 19 -

- المعدل المخفض: 9) %المواد الغذائية الأساسية (-

- المعدل الصفري: 0) %التصدير (-

• (ضريبة الدخل الإجمالي) IRG:

- %تصاعدية من 0 إلى 35 -

- الإعفاء الأساسي: 30,000 دج شهرياً -

- خصم 50 % من الدخل الخاضع للضريبة -

• CNAS: 11% ضمان اجتماعي

• CNAC: 1% تأمين البطالة

• VF (الرسم المقطوع: 0.5 % من رقم الأعمال)

لتسهيل التحديث tax_config.json يتم قراءة المعدلات من

9.5 المعايير المرجعية (modules/benchmarks.py)

الموقع: 7 قطاعات 10x نسب مالية

مقارنة الأداء المالي مع معايير 7 قطاعات صناعية

• Manufacturing — الصناعات التحويلية

• Trading & Distribution — التجارة والتوزيع

• Services — الخدمات

• Construction & Public Works — البناء والأشغال العمومية

- الفلاحة — Agriculture
- النقل واللوجستيك — Transport & Logistics
- التكنولوجيا — Technology

لكل قطاع 10 نسب مالية مع الحد الأدنى، الحد الأقصى، والمتوسط يتم حساب الانحراف عن المعيار كنسبة مئوية

9.6 (modules/update_checker.py) فحص التحديثات

الموقع: فحص - تحميل - تثبيت - إعادة تشغيل

نظام تحديث تلقائي كامل:

- docs/version.json لقراءة GitHub Pages بـ HTTPS الفحص: عند بدء التشغيل، يتم فتح اتصال
- remote_version المحلي مع APP_VERSION المقارنة: مقارنة
- (changelog) مع قائمة التغييرات QMessageBox الإعلام: عرض
- (شريط تقدم) QProgressDialog التحميل: تحميل المثبت مع
- (صامت) /SILENT التثبيت: تشغيل المثبت بـ
- ينتظر 2 ثانية ثم يشغل التطبيق الجديد Batch script: إعادة التشغيل

9.7 (modules/user_manager.py) إدارة المستخدمين

استعادة كلمة المرور - FA الموقع: 4 أدوار - 16 صلاحية - 2

نظام صلاحيات وأمان كامل:

- أدوار 4:
- كل الصلاحيات: (Admin) مدير
- إدخال البيانات، عرض التقارير: (Accountant) محاسب
- عرض وتحليل فقط: (Auditor) مراجع
- عرض فقط: (Viewer) مشاهد
- ...صلاحية دقيقة: إدخال، تعديل، حذف، تصدير، طباعة، إدارة مستخدمين 16
- SecurityView رمز تحقق من 6 أرقام عبر: 2FA
- استعادة كلمة المرور: (3 خطوات) البريد → رمز → كلمة جديدة
- (bcrypt-like) تخزين آمن: كلمات المرور مشفرة

9.8 التقارير (modules/reporting.py)

Excel - عربي (PDF - HTML - TXT :الموقع)

نظام تقارير متعدد الصيغ:

- تقارير نصية بسيطة وسريعة: TXT
- تقارير ويب مع تنسيق جميل: HTML
- المضمن Amiri تقارير بالعربية باستخدام خط: PDF
- تقارير مع تنسيق (ألوان، أعمدة، أرقام): Excel

10. واجهات المستخدم

يحتوي النظام على 22 شاشة تفاعلية، مقسمة كالتالي:

#	الشاشة	الوصف	المفتاح
1	LoginView	تسجيل الدخول + استعادة كلمة المرور (3 خطوات)	-
2	DataEntryView	إدخال البيانات المالية (22 حقل)	Ctrl+1
3	DashboardView	لوحة التحكم (4 رسوم بيانية)	Ctrl+2
4	RatiosView	نسبة مالية في بطاقات 28	Ctrl+3
5	AnalysisView	رأس مال + DuPont تحليل عامل	Ctrl+4
6	AuditView	فحوصات تدقيق مالي 8	Ctrl+5
7	TaxView	نظام جبائي (3 تبويبات)	Ctrl+6
8	BenchmarksView	(Bar/رادار) معايير مرجعية	Ctrl+7
9	TaxCalendarView	تقويم جبائي + تذكيرات	Ctrl+8
10	ReportsView	تقارير متعددة الصيغ	Ctrl+9
11	ScenariosView	تحليل سيناريوهات	-
12	ForecastingView	تنبؤات مالية	-
13	BreakevenView	تحليل تعادل	-
14	ChatView	(AI) شات ذكي	-
15	SecurityView	مصادقة ثنائية	-
16	UserManagementView	إدارة المستخدمين	-
17	SettingsView	(API/لغة/ثيم) إعدادات	Ctrl+,
18	ImportExportView	استيراد/تصدير	Ctrl+E
19	ScenariosView	تحليل مقارنة	-
20	ComparativeView	مقارنة سنوية	-
21	CashFlowView	التدفقات النقدية	-
22	NotificationView	الإشعارات	-

10.1 المميزات العامة

- SettingsView مع تبديل فوري عبر (LTR فرنسي، LTR إنجليزي، RTL عربي) دعم 3 لغات
- (Modern) عصري، (Dark) داكن، (Light) ثيمات: 3
- (Ctrl+1-9, Ctrl+Q, Ctrl+S, Ctrl+P, Ctrl+E) اختصارات لوحة المفاتيح
- شريط حالة ديناميكي يعرض آخر تحديث
- بطاقات إحصائية في أعلى كل شاشة (إجمالي، متوسط، تغير)
- لتحسين الأداء (تحميل الشاشات عند الطلب) Lazy Loading نظام
- PyQtSignal تنتقل بين الشاشات عبر (AppState) حالة التطبيق

10.2 التنقل بين الشاشات

كل شاشة يتم تحميلها مرة (Ctrl+1-9) أو اختصارات لوحة المفاتيح (Sidebar) يتم التنقل بين الشاشات عبر القائمة الجانبية لتحديث (pyqtSignal) ويتم إعادة استخدامها. عند تغيير البيانات المالية، يتم إرسال إشارة (Lazy Loading) واحدة فقط لجميع الشاشات تلقائياً.

11. النظام الجبائي الجزائري

يعتبر النظام الجبائي الجزائري من أكثر الأنظمة تعقيداً في المنطقة، حيث يجمع بين ضرائب متعددة ومعدلات متفاوتة حسب النشاط والقطاع. تم تطوير هذا الموديول ليشمل جميع الجوانب الأساسية للجبائية الجزائرية.

11.1 IBS (ضريبة أرباح الشركات)

Impôt sur les Bénéfices des Sociétés

تحتسب ضريبة أرباح الشركات بناءً على صافي الربح الخاضع للضريبة:

المعدلات:

- 19% النشاط الإنتاجي (صناعة، فلاحية)

- 26% النشاط التجاري والخدمات

- الشركات الجديدة: إعفاء لمدة 3 سنوات -

الحد الأدنى:

- دج للشركات ذات رقم أعمال $5,000,000 >$ دج 500,000 -

- النسبة: 0.5% من رقم الأعمال -

آلية الحساب:

صافي الربح $\times$ المعدل = IBS

(الحد الأدنى IBS، المحسوبة IBS) $\max$ = الحد الأدنى

11.2 TVA (ضريبة القيمة المضافة)

Taxe sur la Valeur Ajoutée

على القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع TVA تحسب:

المعدلات:

- المعدل القياسي: 19% معظم السلع والخدمات -

- المعدل المخفض: 9% المواد الغذائية الأساسية، الكهرباء، الغاز -

- المعدل الصفري: 0% التصدير، بعض الأدوية -

- الإعفاء: بعض الخدمات المالية والتعليمية -

آلية الحساب:

على المشتريات TVA - على المبيعات TVA = المستحقة TVA

على المبيعات = رقم الأعمال x المعدل TVA

على المشتريات = المشتريات الخاضعة x المعدل TVA

11.3 IRG (ضريبة الدخل الإجمالي)

Impôt sur le Revenu Global

ضريبة تصاعدية على الدخل الفردي (المرتبات والأجور)

الشرائح الضريبية (2026):

دج: 0 - 30,000 % إعفاء

دج: 30,001 - 120,000 20%

دج: 120,001 - 240,000 30%

% أكثر من 240,000 دج: 35 -

آلية الحساب:

الدخل الخاضع = الدخل الإجمالي - الاشتراكات الاجتماعية

الخصم = 50% من الدخل الخاضع

تطبيق الشريحة على (الدخل الخاضع - الخصم) = IRG

11.4 CNAS (الضمان الاجتماعي)

Caisse Nationale des Assurances Sociales

الاشتراكات الشهرية:

القسط: 11% من الأجر الخاضع -

يتحملها صاحب العمل 7% -

يتحملها العامل 4% -

التغطية:

التأمين الصحي -

التقاعد -

تعويضات البطالة -

حوادث العمل -

11.5 CNAC (صندوق البطالة)

Caisse Nationale d'Assurance Chômage

الاشتراكات:

القسط: 1% من الأجر الخاضع -

يتحملها العامل بالكامل -

التغطية:

تعويضات البطالة -

إعادة التأهيل المهني -

11.6 VF (الرسم المقطوع)

Versement Forfaitaire

ضريبة على الشركات غير المنتظمة:

المعدل: 0.5% من رقم الأعمال -

تفرض على الشركات التي لا تقدم تصريحاتها بانتظام -

IBS إضافية إلى -

آلية الحساب:

$VF = 0.5 \times \text{رقم الأعمال}$

11.7 المحاكاة الجبائية الكاملة

Simulation Fiscale Intégrée

بمحاكاة جبائية كاملة تشمل TaxView تقوم

1. إدخال البيانات المالية الأساسية.

2. حساب جميع الضرائب تلقائياً.

3. (Total Tax Burden) عرض ملخص الجبائية

4. (Tax Burden Analysis) تحليل العبء الجبائي

5. إنشاء تقارير جبائية قابلة للتصدير.

المخرجات:

إجمالي الضرائب المستحقة -

نسبة العبء الجبائي = إجمالي الضرائب ÷ الإيرادات -

تحليل شهري/سنوي -

12. نظام التحديث التلقائي

يسمح النظام بتحديث التطبيق بنقرة واحدة دون الحاجة. opencode. تم تطوير نظام تحديث تلقائي مستوحى من نظام تحديث لفتح المتصفح.

12.1 آلية العمل

1. منفصل لفحص التحديثات (Thread) عند بدء التشغيل: يتم إنشاء خيط.
2. HTTPS: <https://khalilmebarek-creator.github.io/SmartAccounting/version.json> الخيط يفتح.
3. المحلي APP_VERSION يقرأ الإصدار الحالي من الملف البعيد ويقارنه مع.
4. للواجهة الرئيسية (pyqtSignal) إذا كان الإصدار البعيد أحدث، يتم إرسال إشارة.
5. مع قائمة التغييرات (QMessageBox) تظهر رسالة.
6. (QProgressDialog) تفتح نافذة تحميل: Yes عند الضغط على.
7. مع إظهار التقدم Temp يتم تحميل المثبت الجديد في مجلد.
8. Temp في Batch Script (.bat) بعد اكتمال التحميل: يتم إنشاء.
9. يشغل التطبيق الجديد ← SILENT / ينتظر 2 ثانية ← يشغل المثبت ب: batch script.
10. (QApplication.quit()) التطبيق الحالي يغلق.

12.2 تدفق الكود

```
_check_for_updates()
↓
check_updates_async(callback=_on_update_check_done)
↓
_on_update_check_done(has_update=True)
↓
emit update_ready(info) → _show_update_safe(info)
↓
[User clicks Yes]
↓
_perform_update(info)
↓
download_installer(url, progress_callback)
↓
_on_download_done(path)
↓
Batch Script: timeout 2 → start /wait installer /SILENT → start app
↓
QApplication.quit()
```

12.3 المكونات

المكون	الملف	الدور
UpdateChecker	modules/update_checker.py	فحص الإصدارات ومقارنتها
MainWindow	ui/main_window.py	عرض الرسالة وإدارة التحميل
DownloadThread	ui/main_window.py	تحميل المثبت في خيط منفصل

Batch Script	TEMP/smart_update_*.bat	انتظار التثبيت ثم إعادة التشغيل
AppMutex	ui/run_ui.py	كشف التطبيق وإغلاقه أثناء التحديث
version.json	docs/version.json	GitHub Pages ملف الإصدار على

12.4 معالجة الأخطاء

- دون إزعاج المستخدم (log) فشل الاتصال بالإنترنت: يتم تسجيل الخطأ في السجل
- فشل التحميل: يتم إغلاق التطبيق دون تغيير الإصدار الحالي
- Windows SmartScreen: المثبت من الموثقة
- Inno Setup في CloseApplications=force يتم إغلاق التطبيق بواسطة: Mutex تعارض

13. الاختبارات وضمان الجودة

كإطار عمل pytest تم تطوير 351 اختبار وحدة موزعة على 17 ملف اختبار، تغطي جميع مكونات النظام. تستخدم للاختبارات.

13.1 جدول الاختبارات

ملف الاختبار	عدد	التغطية
test_calculations.py	27	نسبة مالية + دوال الحساب 28
test_audit.py	19	فحوصات تدقيق + تقارير التدقيق 8
test_analysis.py	14	تحليل اتجاهات، رأس مال عامل، DuPont
test_validation.py	13	التحقق من صحة البيانات (22 حقلاً)
test_data_import.py	13	مع تحقق Excel/CSV استيراد
test_database.py	7	CRUD جدول + عمليات 11
test_reporting.py	11	TXT/HTML/PDF/Excel تصدير
test_app_state.py	7	pyqtSignal + حالة التطبيق
test_formatters.py	16	RTL + تنسيق الأرقام/العملة
test_validators.py	24	التحقق من المدخلات
test_edge_cases.py	31	حالات حدية + قيم فارغة + صفرية
test_tax.py	19	IBS، TVA، IRG، CNAS، CNAC، VF
test_ui.py	42	ترجمة + BaseView + شاشة 22
test_security.py	40	JWT، صلاحيات، FA، تشفير، 2
test_demo_data.py	10	بيانات تجريبية لكل القطاعات
test_new_modules.py	24	وحدات جديدة + تكامل
test_new_features.py	11	ميزات جديدة + تحديثات
المجموع	351	تغطية شاملة (100% نجاح)

13.2 أدوات الاختبار

- pytest 8.4.2: إطار الاختبار الأساسي
- unittest.mock: محاكاة (Mock) للاتصالات الخارجية
- tempfile: ملفات مؤقتة لاختبار التصدير
- io.StringIO: اختبار التقارير النصية
- pathlib: إدارة مسارات الملفات المؤقتة

جميع الاختبارات ناجحة بنسبة 100% (351/351)، مع 0 فشل و 0 أخطاء

14. النتائج

المؤشر	القيمة
إصدار التطبيق	v3.1.2
لغة البرمجة	Python 3.13.14
عدد الشاشات	شاشة 22
عدد النسب المالية	نسبة 28
عدد القطاعات	قطاعات 7
عدد اللغات	3 (AR/EN/FR)
عدد الثيمات	3 (Light/Dark/Modern)
عدد الاختبارات	351 (100% ناجح)
عدد الأدوار	أدوار 4
عدد الصلاحيات	صلاحية 16
DB عدد جداول	جدول 11
عدد مفاتيح الترجمة	300+
حجم المثبت	~64 MB
حجم المحمول	~104 MB
مدة التطوير	شهرين~
Commits عدد الـ	35+

15. الخاتمة

تم في هذا المشروع بناء منصة محاسبية ذكية متكاملة تجمع بين أحدث تقنيات البرمجة وتحليل البيانات المالية، مع التركيز على النظام الجبائي الجزائري كميزة أساسية. يقدم المشروع حلاً عملياً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، ويوفر أدوات تحليل متقدمة تساعد في اتخاذ القرارات المالية.

تم تطوير المشروع وفق أفضل ممارسات هندسة البرمجيات، مع الالتزام بمبادئ الجودة والاختبار المستمر، مما نتج عنه 351 اختبار وحدة ناجح. كما تم توفير نظام تحديث تلقائي لتسهيل عملية التطوير والصيانة المستمرة.

مما يسمح بالمساهمة والتطوير من قبل المجتمع، GitHub على (MIT رخصة) المشروع مفتوح المصدر بالكامل.

16. الأعمال المستقبلية

16.1 المدى القصير

1. مع البنوك الجزائرية للزامنة البنكية التلقائية API ربط.
2. (E-Invoicing) دعم الفواتير الإلكترونية.
3. تحسين أداء وتقليل حجم التطبيق.

16.2 المدى المتوسط

1. مع قاعدة بيانات مركزية (Cloud) تطوير نسخة سحابية.
2. إضافة وحدات إدارة المخزون والمشتريات.
3. (IFRS، IAS) إضافة تقارير مالية معيارية.
4. للتنبؤ بالآزمات المالية Machine Learning تحليل متقدم باستخدام.

16.3 المدى البعيد

1. لمتابعة المؤشرات (Mobile App) تطوير تطبيق جوال.
2. ربط مع مصلحة الضرائب الجزائرية للتصريح الإلكتروني.
3. دعم التوقيع الإلكتروني.
4. منصة ذكاء اصطناعي متكاملة للتحليل المالي والتنبؤ.